

SQL (DML)

Clase 10

Componentes de un DBMS

- **DDL (data definition lenguaje):** Es el conjunto de comandos SQL utilizados para definir y modificar la estructura de la base de datos. Estos comandos se centran en la creación, modificación y eliminación de objetos de la base de datos, como tablas, vistas, índices, restricciones y procedimientos almacenados. Algunos ejemplos comunes de comandos DDL son CREATE, ALTER y DROP.
- **DML (Data Manipulation Language):** Se refiere al conjunto de comandos SQL utilizados para manipular y gestionar los datos almacenados en la base de datos. Estos comandos se utilizan para realizar operaciones como la inserción, actualización, eliminación y recuperación de datos de las tablas de la base de datos. Algunos ejemplos comunes de comandos DML son SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE.

DML

Comando	Descripción
SELECT	Recupera registros de una o varias tablas
INSERT	Inserta nuevos registros en una tabla
UPDATE	Actualiza los valores de los registros existentes
DELETE	Elimina registros de una tabla
MERGE	Combina operaciones INSERT, UPDATE y DELETE en una sola sentencia
COMMIT	Confirma las transacciones pendientes
ROLLBACK	Deshace las transacciones pendientes y restaura el estado anterior

SELECT

```
SELECT *  
FROM tabla1  
/*Muestra todas las tuplas y columnas de la tabla1*/
```

```
SELECT nombre, modelo, precio, stock  
FROM tabla1  
/*Muestra solo las 4 columnas indicadas*/
```

```
SELECT precio * stock AS total  
FROM tabla1  
/*muestra la multiplicacion de 2 atributos y  
renombra la columna a total. Se pueden hacer  
operaciones como +, -, *, /, % (mod).
```

```
SELECT t1.nombre, t1.precio  
FROM tabla1 t1
```

```
SELECT DISTINCT modelo  
FROM tabla1  
/*muestra todos los modelos de la tabla1 solo una  
vez*/
```

```
SELECT nombrell' 'llapellido AS nom_comp  
FROM tabla1  
/*muestra el resultado de concatenar los atributos  
nombre y apellido en una sola columna*/
```

Operador	Significado	Ejemplo
=	es igual a	SELECT nombre FROM alumno WHERE nombre = 'Diego'
>	es mayor a	SELECT nombre FROM alumno WHERE dni>24564321
<	es menor a	SELECT nombre FROM alumno WHERE dni<24564321
>=	mayor o igual a	SELECT nombre FROM alumno WHERE dni>=24564321
<=	menor o igual a	SELECT nombre FROM alumno WHERE dni<=24564321
<>, !=	distinto a	SELECT nombre FROM alumno WHERE dni<>24564321
BETWEEN	entre (se incluyen extremos)	SELECT nombre FROM alumno WHERE dni BETWEEN 24564321 AND 27456789
IS (NOT) NULL	tiene dato o no	SELECT nombre FROM alumno WHERE dni IS NULL

LIKE

Brinda gran potencia para aquellas consultas que requieren manejo de Strings. Se puede combinar con:

- % : representa cualquier cadena de caracteres, inclusive la cadena vacía.
- _ (guión bajo): sustituye solo el carácter del lugar donde aparece.

```
SELECT nombre, apellido  
FROM alumno  
WHERE apellido LIKE '%ez'
```

```
SELECT nombre, apellido  
FROM alumno  
WHERE nombre LIKE '__ciana'
```

ORDER BY

Permite ordenar las tuplas resultantes por el atributo que se le indique. Por defecto ordena de menor a mayor (operador ASC). Si se desea ordenar de mayor a menor, se utiliza el operador DESC.

```
SELECT nombre, apellido, dni
```

```
FROM alumno
```

```
WHERE (dni>23000000) AND (nombre='Luciana')
```

```
ORDER BY apellido, dni DESC
```

/* Dentro de la cláusula ORDER BY se pueden indicar más de un criterio de ordenación. El segundo criterio se aplica en caso de empate en el primero y así sucesivamente.*/

INNER JOIN

Reúne las tuplas de las relaciones que tienen sentido. El producto natural se realiza en la cláusula FROM indicando la tablas involucradas en dicho producto, y luego de la sentencia ON la condición que debe cumplirse normalmente comparando una Foreign Key con una Primary Key.

```
SELECT a.nombre, a.apellido, e.nota
```

```
FROM alumno a INNER JOIN examen e ON a.dni=e.dni
```


Funciones de Agregación

Se utilizan en el select y operan sobre un conjunto de tuplas de entrada produciendo un único valor de salida.

- AVG: promedio del atributo indicado para todas las tuplas del conjunto.
- COUNT: cantidad de tuplas involucradas en el conjunto de entrada.
- MAX: valor más grande dentro del conjunto de tuplas para el atributo indicado.
- MIN: valor más pequeño dentro del conjunto de tuplas para el atributo indicado.
- SUM: suma del valor del atributo indicado para todas las tuplas del conjunto.

GROUP BY

Agrupar las tuplas de una consulta por algún criterio con el objetivo de aplicar alguna función de agregación.

```
SELECT nombre, apellido, AVG(nota) as promedio
```

```
FROM alumnos a INNER JOIN examenes e
```

```
ON a.dni=e.dni
```

```
GROUP BY e.dni
```

HAVING

Se usa con la cláusula GROUP BY para restringir los grupos que aparecen en la tabla de resultados mediante alguna condición que deben cumplir los grupos.

```
SELECT a.nombre, a.apellido, AVG(e.nota) AS promedio
```

```
FROM alumno a INNER JOIN examen e ON a.dni=e.dni
```

```
GROUP BY e.dni
```

```
HAVING promedio > 5
```

Ejercicio

customer

customer_id	first_name	last_name	age	country
1	John	Doe	31	USA
2	Robert	Luna	22	USA
3	David	Robinson	55	UK
4	John	Reinhardt	25	UK
5	Betty	Doe	28	UAE
6	David	Luna	NULL	MEX

Ejercicio

orders

order_id	item	precio	customer_id
1	Keyboard	400	4
2	Mouse	300	4
3	Monitor	12000	3
4	Keyboard	400	1
5	Mousepad	250	2
6	Mouse	300	1

Ejercicio

shipping

shipping_id	status	customer_id
1	Pending	2
2	Pending	4
3	Delivered	3
4	Pending	5
5	Delivered	1
6	Delivered	3

Ejercicio

customer = (customer_id(PK), first_name, last_name, age, country)

orders = (order_id(PK), item, price, customer_id(FK))

shipping = (shipping_id(PK), status, customer_id(FK))

1. Mostrar el nombre y apellido de los clientes mayores de 25 años.
2. Mostrar todos los datos de los clientes con edad cargada.
3. Mostrar una vez cada producto pedido (order).
4. Mostrar los datos de los clientes que su apellido empieza con 'R'
5. Mostrar los pedidos de los productos que cuestan entre 300 y 500
6. Mostrar solo el nombre completo de los clientes que tienen un nombre con exactamente 4 letras.

Ejercicio

7. Mostrar los pedidos ordenados por precio de mayor a menor.
8. Mostrar los items con su precio aumentado en un 20%.
9. Mostrar la cantidad de envíos por estado.
10. Mostrar el nombre completo de los clientes con envíos pendientes.
11. Mostrar el país, la edad y el precio del cliente con la orden más cara.
12. Mostrar la cantidad de cliente por país.
13. Mostrar los países que a los que ya se les ha hecho el envío.
14. Mostrar los promedios de edad menor a 50 por país.